編號：_____

111 學年度國教署負責區第二區(新竹高中)高級中學化學科能力競賽

實作一　　時間：90 分鐘

分數：_____

【注意事項】

1. 實驗進行中，請全程穿上實驗衣、戴上安全護目眼鏡，並請遵守實驗安全法則取藥及操作實驗。
2. 實驗桌上之實驗藥品及器材均絕對足夠使用，若需額外補發實驗藥品及器材者，可以向監試老師申請，考慮實驗者技術與考試公平性，扣總分 5 分。請務必小心使用。
3. 實驗器材使用前、後均需以清水清洗乾淨；實驗完畢後請依指示清理桌面。
4. 本實驗室所提供的公用器材如蒸餾水、拋棄式手套、衛生紙可自由取用。
5. 只可使用試場提供之電子計算機。
6. 實驗過程因使用到較濃的鹼液，請先加入自來水稀釋後，再倒入水槽。
7. 實驗開始前請務必先在每一張試卷上寫上你的編號。

溶解度積的測定

一、實驗背景及原理

電解質溶於水中可解離出陰離子與陽離子，難溶解的鹽類在達到飽和溶解度時，所解離出的陰離子與陽離子濃度會呈現一定的關係，我們常以溶解度積(K_{sp})來描述他們的關係：

$A_xB_y \leftrightarrow xA + yB$　　$Ksp = [A]^x[B]^y$

溶解度積可以透過測定飽和溶液中各離子濃度，再代入以上公式求知。本次實驗將利用此一原理測定$Ca(OH)_2$的溶解度積，飽和溶液在實驗操作時，常常因些許水分揮發造成懸浮固體殘留於玻璃容器，影響測定，因此本次實驗在過濾取得飽和溶液後，先進行一次稀釋，避免實驗過程發生過飽和現象。我們會以酸鹼滴定測定OH^-，再以EDTA測定Ca^{2+}，EDTA與鈣離子的結合比例為1:1。

。

編號：_____

二、實驗器材及藥品

個人藥品：

名稱	數量	名稱	數量
氫氧化鈣	1 管	紫脲酸銨指示劑	1 管
EDTA (0.01 M)	100 mL	酚酞指示劑	1 瓶
鹽酸 (0.00 94M)	100 mL		

個人器材：

器材/規格	數量	器材/規格	數量
滴定管（50 mL）	2 支	定量瓶（100 mL）	1 只
滴定管夾及架	1 組	燒杯（100 mL）	1 個
吸量管 10 mL	1 支	燒杯（250 mL）	1 個
吸量管 25 mL	1 支	燒杯（600 mL）	1 個
安全吸球	1 個	玻棒	1 支
玻璃漏斗	2 個	標籤紙	1 張
錐形瓶（125 mL）	3 個	清洗用刷子	1 支
錐形瓶（250 mL）	1 個	抹布	1 條
量筒（10 mL）	1 支	洗滌瓶	1 個
量筒（50 mL）	1 支		

公用器材及藥品：

器材/規格	器材/規格	器材/規格	器材/規格	器材/規格	藥品
蒸餾水	拋棄式手套	衛生紙	濾紙(No.1)	塑膠滴管	氫氧化鈉

三、實驗步驟

A. 氫氧化鈣溶解過濾

1. 將所提供的氫氧化鈣固體整管倒入 250 mL 燒杯中，再加入 100.0 mL 蒸餾水。
2. 充分攪拌約 5~10 分鐘直到溶解平衡，靜置於一旁。
3. 將漏斗放置在 250 mL 錐形瓶上；取一張濾紙(請至講台拿取)並折成扇形濾紙，放在漏斗上。

   扇形濾紙的折法請參照最後一頁說明。
4. 將氫氧化鈣混濁溶液搖晃均勻後，小心地傾倒至濾紙中，過濾取下方澄清液。

   注意：每次傾倒溶液至漏斗中時，都必須先搖晃均勻後再倒入。
5. 當收集濾液達到 50 mL 以上時，即足以進行以下實驗，無須等到完全濾乾。
6. 將 50.0 mL 飽和液稀釋成 100.0 mL。

編號：_____

B. 測定稀釋濾液中氫氧離子濃度

7. 將稀釋濾液，以玻璃漏斗裝入50 mL滴定管中。
8. 取20.0 mL鹽酸放入125 mL錐形瓶。
9. 滴入3-5滴酚酞指示劑。
10. 利用稀釋濾液滴定鹽酸，直到出現明顯紅色且搖晃30秒不會褪色，記錄體積於下表。
11. 重複 8 – 10 步驟，作第二次滴定。

測定結果

	初讀數(mL)	末讀數(mL)	所需體積(mL)	平均體積(mL)
第一次				
第二次				(12 分)

計算稀釋濾液中氫氧根離子濃度：

$[OH^-]$ = _____M (10 分)

編號：_____

C. 測定稀釋濾液中鈣離子濃度

12. 將EDTA以玻璃漏斗裝入50 mL滴定管中。
13. 取 10.0 mL 稀釋濾液，放入 125 mL 的錐形瓶中。
14. 加入少量氫氧化鈉於步驟 13 的錐形瓶中。(請帶著裝有稀釋濾液的錐形瓶至講台加入，若為顆粒狀藥品，最多加入一顆固體)
15. 倒入少量紫脲酸銨指示劑固體(請酌量使用，溶液可呈色即可，勿一次倒光)，確認可見明顯顏色為_____色。(3 分)
16. 以EDTA滴定稀釋濾液直到恰過滴定終點時，你看見_____色，記錄體積於下表。(3分)
17. 重複 13-16 步驟，作第二次滴定。

滴定結果

	初讀數(mL)	末讀數(mL)	所需體積(mL)	平均體積(mL)
第一次				
第二次				(12 分)

計算稀釋濾液中鈣離子濃度：

$[Ca^{2+}]$ = _____M (10 分)

編號：_____

四、問答與計算題

問題一：依據實驗的數據你可否算出 $Ca(OH)_2$ 的溶解度積(K_{sp})? (14 分)

編號：_____

問題二： 假設 $Ca(OH)_2$ 的溶解度積恰為 10^{-6} (此為假設值，並非真值)，你利用實驗室的鹽酸將發給你的 $Ca(OH)_2$ 完全溶解，然後將此溶液放在>200℃烘箱完全烘乾，發現有固體在容器內，小心取下稱重的到 2.4 克，請問你一開始拿到的 $Ca(OH)_2$ 多重? (10 分)

問題三: 假設 $Ca(OH)_2$ 的溶解度積恰為 10^{-6} (此為假設值，並非真值)，如果你是使用 0.08 M 氯化鈣水溶液溶解 $Ca(OH)_2$ 直到飽和狀態，請問此時過濾澄清液的 pH=？ (10 分)

編號：_____

問題四: 以稀釋濾液滴定鹽酸時，為何到達終點後所呈現的紅色色澤又逐漸褪去?(8 分)

問題五: 本次實驗已經先稀釋過濾的飽和溶液，避免水分揮發造成過飽和的固體析出，但是你放入滴定管內的稀釋澄清濾液，如果仔細觀察，過一段時間還是看到有些混濁，請問可能的原因是什麼?(8 分)

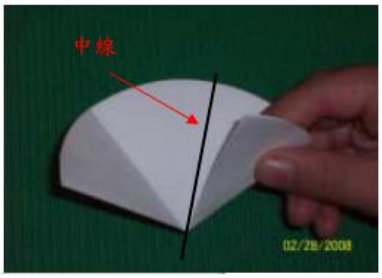
編號：_____

扇形濾紙的折法：

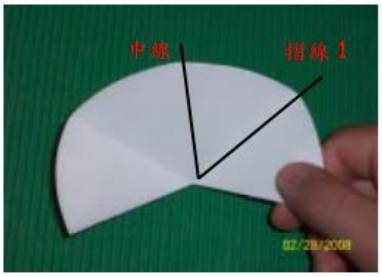
先將濾紙對摺再對摺成為扇形，然後打開濾紙的一邊，以褶痕為中心線，將兩邊壓下，壓出褶痕。以相同的方法繼續以褶痕為中心線摺疊，可以得到八瓣之扇形凹褶。扇形摺疊法，可以增加濾紙與溶液的接觸面積，同時由於空氣可以自褶縫間流通，因此較快達到壓力平衡而加速過濾。

1. 取一張濾紙，對摺、再對摺。打開後將其中一半向上摺疊，使角與中線頂端、邊與中線對齊。





2. 另一半的濾紙做同樣的處理，向上摺，使角與中線頂端、邊與中線對齊。打開濾紙，使濾紙呈現步驟 1 中的對摺狀態，濾紙上出現的摺線可作為以下摺疊步驟中對齊的基準。 將其中一邊向上摺，使角與摺線 1 的頂端對齊，邊與摺線 1 對齊。



3. 將圈起來的部份向後摺。 將濾紙摺向後方的部份再往前摺，讓 A 邊與中線對齊。







4. 如摺扇子一般，將濾紙摺疊的部份往後摺、往前摺、再往後摺，直到濾紙呈扇形為止。

